

Programação Funcional com a Linguagem Clojure

Tarefa 3 - Prof. Dr. Aparecido V. de Freitas -

1. Escreva uma função **Clojure** que receba um valor numérico inteiro e exiba:
 - “**Valor maior que 10**”, caso o valor recebido seja maior que 10
 - “**Valor não é maior que 10**”, caso contrário.

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores 2, 10 e 30.

2. Escreva uma função em **Clojure** que receba três notas (valores decimais). A função deverá:
 - Exibir as notas informadas;
 - Calcular a média aritmética;
 - Exibir “Aprovado” se a média for maior ou igual a 6.0;
 - Caso contrário, exibir “Reprovado”.

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores:

A) 8.7 , 5.5 e 9.5.

B) 9.2, 7.8 e 5.9

3. Escreva uma função **Clojure** que receba como argumentos três valores decimais referentes às notas de um estudante e retorne a média ponderada com os seguintes pesos:
 - P1 → peso 2
 - P2 → peso 3
 - P3 → peso 4

Escreva outra função em **Clojure** que receba a média ponderada e:

- Imprime a média do Estudante;
- Retorne “Aprovado” se a média for maior ou igual a 5.0;
- Caso contrário, o texto “Reprovado” deverá ser retornado.

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores:

A) 8.7 , 5.5 e 9.5.

B) 9.2, 7.8 e 5.9

4. Escreva uma função **Clojure** que receba como argumentos dois valores decimais referentes aos seguintes valores:

- O preço de um produto (double)
- A quantidade comprada (inteiro)

Regras:

- Se a quantidade for maior ou igual a **10**, aplicar desconto de **10%** no preço do produto;
- Exibir:
 - preço informado ;
 - quantidade comprada;
 - valor total da compra;

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores:

- A) 1250.70 e 4
- B) 450.50 e 15

5. Escreva uma função em **Clojure** que receba como argumentos dois valores inteiros e:

- Exiba “**Valores entrados iguais**”, caso sejam iguais;
- Caso contrário, exiba “**Valores diferentes**” .

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores:

- A) 5 e 5
- B) 4 e 5

6. Escreva uma função em **Clojure** que receba como argumentos dois valores inteiros e:

- Exiba “**Valores entrados iguais**”, caso sejam iguais;
- Caso contrário, exiba o **maior** valor informado.

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores:

- A) 5 e 5
- B) 4 e 5

7. Para doar sangue, a pessoa deve ter entre 18 e 67 anos. Escreva uma função em **Clojure** que receba como argumento um valor numérico inteiro referente à **idade** de uma **pessoa**.

Em função das regras de idade, a função deverá retornar o texto “**Pode doar**” ou “**Não pode doar**”.

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores:

- A) 14
- B) 18
- C) 67
- D) 72

8. Escreva uma função em **Clojure** que receba como argumento o nome de um aluno e sua média final. A função deverá exibir:

- Nome do aluno;
- Média Final;
- Situação:
 - “**Aprovado**” (nota ≥ 6)
 - “**Reprovado**” (nota < 6)

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores:

- A) Paulo , 8.9
- B) Ana, 9.5

9. Escreva uma função em **Clojure** que receba dois argumentos numéricos inteiros e apresente:

- A soma;
- A multiplicação;
- Uma mensagem informando se o valor da soma é maior que 20.

Em seguida processe a função no **REPL** para os valores:

- A) 7 e 13
- B) 8 e 20

10. Escreva uma função em **Clojure** que receba como argumentos:

- o **nome de um aluno**
- **duas notas** (valores decimais)

A função deverá:

✓ **Calcular:**

- a **média aritmética** das duas notas

✓ **Determinar a situação do aluno:**

- **“Aprovado”** → $\text{média} \geq 7.0$
- **“Recuperação”** → $\text{média} \geq 5.0$ e < 7.0
- **“Reprovado”** → $\text{média} < 5.0$

✓ **Exibir:**

- Nome do aluno;
- Notas informadas;
- Média calculada;
- Situação final.

Processar no **REPL** para:

- A) João, 8.0 e 6.5
- B) Maria, 5.0 e 5.5
- C) Pedro, 3.5 e 4.0